능력치 여섯 개만 보고 선수의 포지션을 맞힐 수 있는가

팀 FC25 · 20105 정민재 · 20112 최수아 · 20124 한지호

당곡고등학교 데이터 과학 팀 프로젝트 · 2026

선생님이 만든 가상 팀의 샘플 · 데이터와 수치는 실제 계산값

저장소

요약

연구 질문: 능력치 여섯 개만 보고 선수의 포지션을 맞힐 수 있는가

데이터와 방법: EA SPORTS FC 25 선수 800명 · 첫 포지션을 DF·MF·FW로 묶어 로지스틱 회귀로 분류하고 기준선(MF만 찍기)과 비교

핵심 결과: 정확도 0.844(시험 160명 중 135명), 기준선 0.450보다 0.394 높음 · macro F1 0.845

결론: **능력치로 포지션을 대부분 맞혔고, 틀린 25명은 모두 미드필더와의 경계에 있었음**

1. 서론

축구 게임 EA SPORTS FC에서는 선수마다 속력·슈팅 등 능력치 여섯 개가 표시된다. 게임을 하다 보면 능력치 모양만 보고도 수비수인지 짐작이 되지만, 이 짐작이 데이터로도 확인되는지는 알 수 없었다. 이 연구는 능력치 여섯 개만 보고 선수의 포지션을 맞힐 수 있는가를 밝히고자 한다. 첫 포지션을 수비수·미드필더·공격수로 묶어 레이블로 삼고, 로지스틱 회귀를 포함한 후보 모델 5종을 가장 많은 포지션만 찍는 기준선과 비교하였다. 그 결과 로지스틱 회귀는 시험 선수 160명 가운데 135명의 포지션을 맞혔고, 틀린 25명은 모두 미드필더와의 경계에서 나왔음을 확인하였다.

2. 데이터

- EA SPORTS FC 25 선수 **800행 · 14열**(능력치 77~91 상위 선수)
- 입력: 능력치 6개(속력·슈팅·패스·드리블·수비·피지컬) · 결측 0
- 레이블: 첫 포지션 → DF **274** · MF **363** · FW **163**명
- 포지션 여러 개 **533명(66.6%)**은 첫 포지션만 사용 · 골키퍼 0명이라 세 범주

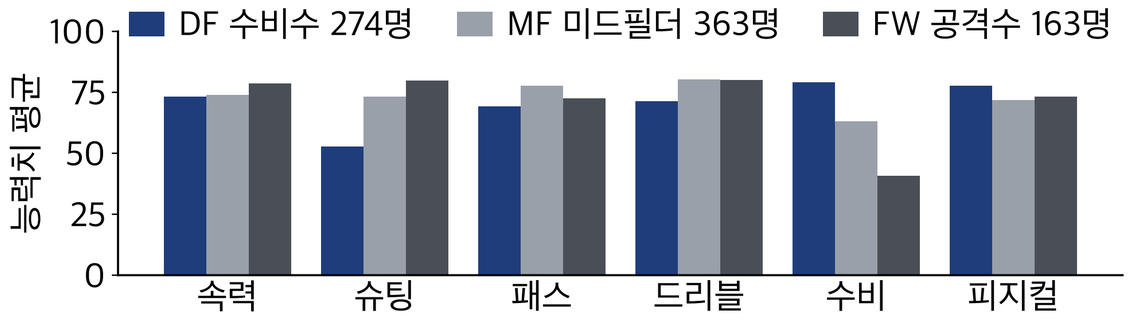


그림 1. 포지션별 능력치 평균(800명). 수비 평균이 DF 79.2 · MF 63.1 · FW 40.8로 차이가 가장 큼

3. 방법



표 1. 후보 모델 비교(입력 능력치 6개, 시험 160명)

모델	정확도	macro F1
MF만 찍기(기준선)	0.450	-
로지스틱 회귀(선택)	**0.844**	**0.845**
k-NN(k=5)	0.856	0.846
결정 트리(깊이 4)	0.781	0.778
랜덤 포레스트(300그루)	0.850	0.849
XGBoost(기본값)	0.819	0.813

- **선택 모델:** 로지스틱 회귀 · k-NN·랜덤 포레스트와 차이는 **2명·1명**
- 계수로 이유를 읽음(DF: 드리블 **−0.255** · 수비 **+0.200**)
- FW 재현율 **0.82**로 5종 중 가장 높음(세 포지션 F1 0.84~0.85)
- **정확도:** 시험 선수 가운데 포지션을 맞힌 비율
- **macro F1:** 정밀도와 재현율이 함께 높아야 오르는 F1의 세 포지션 평균

4. 결과

	예측 DF	예측 MF	예측 FW
실제 DF 55명	**44명**	**11명**	**0명**
실제 MF 72명	**4명**	**64명**	**4명**
실제 FW 33명	**0명**	**6명**	**27명**

그림 2. 로지스틱 회귀의 혼동행렬(시험 160명, 행=실제, 열=예측). DF와 FW를 서로 바꿔 답한 경우는 0명, 틀린 25명은 모두 MF와의 경계

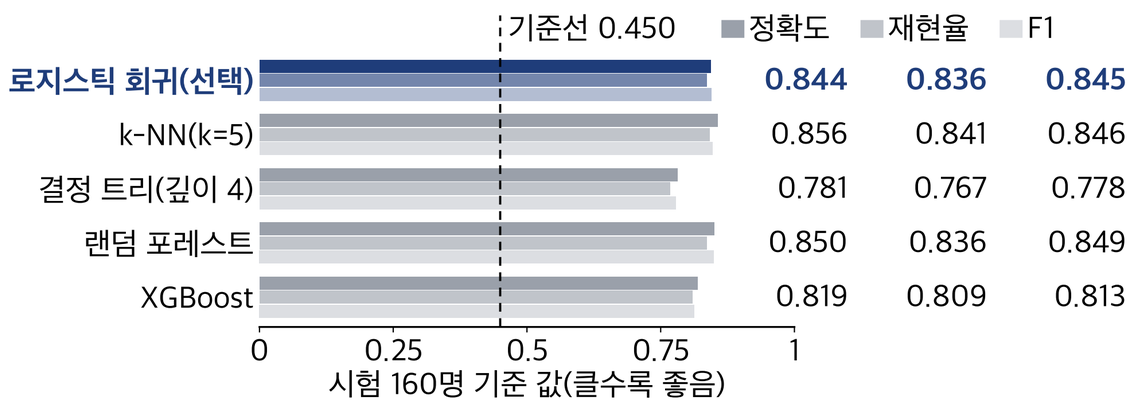


그림 3. 모델별 정확도·재현율·F1(시험 160명, 재현율·F1은 macro). 상위 세 모델의 차이는 작고, 다섯 모델 모두 기준선 0.450보다 0.3 이상 높음

0.844
로지스틱 회귀 정확도

0.450
기준선(MF만 찍기) 정확도

135/160
시험 선수 중 맞힌 인원(명)

5. 논의

① 수비가 높다고 수비수인 것은 아니었음
수비 69 이상 457명 중 DF **60.0%** · 슈팅만 **0.731** > 수비만 **0.669**

② 놓친 수비수는 공격에 가담하는 풀백
풀백 **9/23명** 오답(센터백 **2/32명**) · 틀린 풀백 9명 모두 MF로 분류

③ 헷갈리는 선수가 미드필더로 분류됨
오답 25명 중 **17명**이 MF 예측 · 표준편차 MF **5.4** · DF 8.6 · FW 13.7

6. 결론과 한계

포지션은 능력치 여섯 개로 대부분 구분되고, 틀리는 선수는 미드필더와의 경계에 있음

- 능력치 77~91·골키퍼 0명 · 실제 선수의 포지션 판단에 사용 불가
- 시험 FW **33명**: 한 명 차이로 재현율이 0.03씩 바뀜
- CDM을 DF로 묶으면 FW 재현율 **0.82 → 0.64**
- **향후 연구:** 골키퍼·77 미만 선수 포함, 여러 포지션을 함께 맞히는 방식

참고문헌 [1] EA SPORTS FC 25 선수 능력치(EA Sports, 2024-25 시즌). sofifa.com 정리본 GitHub mzafram2001/ea-fc(MIT, 2026-10-15 접근, 현재 삭제됨)
[2] 소프트웨어: Python 3.11, pandas 2.3.3, scikit-learn 1.8.0, xgboost 3.2.0, Streamlit 1.53.1, plotly 6.6.0, stlite 1.4.0, matplotlib 3.10.8 · Claude Fable 5.1(Anthropic)

생성형 AI 활용: Claude Fable 5.1(Anthropic)로 코드 작성·확인 질문, 주제 선정·해석·결론은 팀이 작성

모든 수치는 code/check.py로 다시 계산할 수 있음 · 저장소 github.com/greatsong/ds-sample-2-classification · 앱 greatsong.github.io/ds-sample-2-classification

앱